

多站交叉定位相对 GDOP 及其测向站分布问题研究

罗双喜

(江苏自动化研究所, 江苏 连云港 222061)

摘要:针对两站测向交叉定位的相对几何稀释度难以推广到多站情形的问题,提出一种加权平均距离来重新定义相对几何稀释度。在此基础上探讨了最优 RGDOP 值与达到该最优值的条件,并给出了计算公式和验证实例。在各测向站到目标的距离已知但不满足全局最优条件时,进一步分析了最优 RGDOP 值与测向站分布问题,给出了相应的结果。

关键词:交叉定位; 相对几何稀释度; 克拉美-劳下界; 最优测向站分布

中图分类号:TN957;E917

文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1673-3819.2020.02.002

Research on Relative GDOP and Optimal Sensor Placement in Multi-sensor Cross-location Systems

LUO Shuang-xi

(Jiangsu Automation Research Institute, Lianyungang 222061, China)

Abstract: The ratio between the location covariance and weighted average distance is proposed to redefine RGDOP (relative Geometric Dilution of Precision), since the original definition of RGDOP in two-sensor cross-location systems can not be expanded to multi-sensor systems. On this basis, the lowest RGDOP and its necessary-sufficient conditions are discussed, and the formulas are verified by some examples. When the distances between the sensors and the target are known but the N-S conditions can not hold, the lowest RGDOP and the optimal sensor location problem are discussed, and the results are shown.

Key words: cross-location; relative GDOP; Cramer-Rao lower bound; optimal sensor-placement

被动组网探测系统能够联合利用多个站点的角度测量信息,实现对目标的定位。常用的定位方法包括多站测向定位、多站测时差定位和测向—测时差联合定位等。因为对侦察设备要求相对简单,测向交叉定位方法在测向站网络、电子侦察等方面得到了广泛的应用,定位算法已发展成熟。

众所周知,在交叉定位系统中,目标与测向站之间的相对位置分布对定位精度有重要影响。因而 GDOP 分析与测向站(测向站)优化配置是交叉定位理论的重要研究内容。国内外对两个测向站的情况研究较多,例如文献[1]对交叉定位误差相对几何稀释度进行了研究并得到了一些结果;文献[2-3]从交汇角的角度对定位精度进行了分析,文献[4-5]对测向站的最优分布问题进行了研究,对多个测向站的情况则很少涉及,这正是本文将要重点关注解决的问题。

考虑 $m(m \geq 2)$ 个测向站纯方位交叉定位问题

$$\beta_i = \arctan \frac{x - x_i}{y - y_i} + e_i, i = 1 \sim m \quad (1)$$

其中, $(x_i, y_i)^T$ 为第 i 个测向站的位置, β_i 和 e_i 为第

i 个测向站的方位测量值和测量噪声。根据 Fisher 信息理论,定位误差协方差矩阵的克拉美 — 劳下界 (CRLB) P 的逆矩阵就是其信息矩阵^[1]:

$$P^{-1} = \sum_{i=1}^m r_i^{-2} \sigma_i^{-2} \begin{bmatrix} \cos \beta_i \\ -\sin \beta_i \end{bmatrix} (\cos \beta_i \quad -\sin \beta_i) \quad (2)$$

其中, r_i 为第 i 个测向站到目标的距离 ($i = 1 \sim m$)。

对于两个测向站的情形,定位误差方差为

$$Tr(P) = \frac{r_1^2 \sigma_1^2 + r_2^2 \sigma_2^2}{\sin^2(\beta_1 - \beta_2)} \quad (3)$$

其中, $Tr(P)$ 表示误差方差矩阵 P 的迹。

从式(3)可以看出,定位误差方差与目标距离的平方成正比。通常情况下,采用相对几何稀释度 (RGDOP, Relative Geometric Dilution of Precision), 即 $\sqrt{Tr(P)}$ 与目标到两个测向站连线的距离 H 的比值来描述三角定位算法的性能^[1]:

$$\frac{\sqrt{Tr(P)}}{H} = \frac{\sqrt{\sigma_1^2 \sin^2 \alpha_1 + \sigma_2^2 \sin^2 \alpha_2}}{|\sin(\alpha_1 + \alpha_2)|} \quad (4)$$

其中, α_1 和 α_2 为定位三角形中两个测向站所在顶点对应的三角形内角,如图 1 所示。

根据式(3),RGDOP 达到最小的必要条件为

$$\begin{cases} \sigma_1^2 \sin^3 \alpha_1 \cos \alpha_1 \sin(\alpha_1 + \alpha_2) = -\delta \cos(\alpha_1 + \alpha_2) \\ \sigma_2^2 \sin^3 \alpha_2 \cos \alpha_2 \sin(\alpha_1 + \alpha_2) = -\delta \cos(\alpha_1 + \alpha_2) \end{cases} \quad (5)$$

收稿日期: 2019-08-12

修回日期: 2019-08-22

作者简介: 罗双喜(1968—),男,湖南邵东人,研究员,研究方向为雷达数据处理,多源信息融合。

其中, $\delta = (\sigma_1^2 \sin^2 \alpha_1 + \sigma_2^2 \sin^2 \alpha_2)$ 。

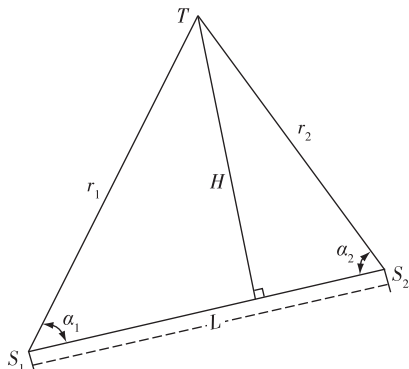


图 1 两个测向站交叉定位示意图

进一步分析表明,方程组(5)有唯一解($\sin^2 \alpha_1$ 是某个三次多项式的特征根)。

1 两站交叉定位 RGDOP 分析

从式(4)可以看出,两个测向站与目标连线之间的夹角越小,定位误差越大。为保证足够的交叉定位精度,通常要求参与定位测量的两个测向站不能相距太近。因此,可以采用两个测向站之间的距离 L 代替 H 来定义 RGDOP。

如图 1 所示,在定位三角形中,根据正弦定理可知

$$RGDOP \equiv \frac{\sqrt{Tr(P)}}{L} = \frac{\sqrt{\sigma_1^2 \sin^2 \alpha_2 + \sigma_2^2 \sin^2 \alpha_1}}{\sin^2(\alpha_1 + \alpha_2)} \quad (6)$$

记 $f(\alpha_1, \alpha_2) = L^{-2} Tr(P)$, 则最小 RGDOP 问题可表示为如下形式的极小化问题:

$$\text{Min } f(\alpha_1, \alpha_2) \equiv \frac{\sigma_1^2 \sin^2 \alpha_2 + \sigma_2^2 \sin^2 \alpha_1}{\sin^4(\alpha_1 + \alpha_2)} \quad (7)$$

s.t: $0 < \alpha_1 < \pi; 0 < \alpha_2 < \pi; 0 < \alpha_1 + \alpha_2 < \pi$

该问题的最优性必要条件为

$$\begin{cases} \frac{df}{d\alpha_1} = \frac{\sigma_2^2 \sin 2\alpha_1 \sin(\alpha_1 + \alpha_2) - 4\gamma}{\sin^5(\alpha_1 + \alpha_2)} = 0 \\ \frac{df}{d\alpha_2} = \frac{\sigma_1^2 \sin 2\alpha_2 \sin(\alpha_1 + \alpha_2) - 4\gamma}{\sin^5(\alpha_1 + \alpha_2)} = 0 \end{cases} \quad (8)$$

其中, $\gamma = (\sigma_1^2 \sin^2 \alpha_2 + \sigma_2^2 \sin^2 \alpha_1) \cos(\alpha_1 + \alpha_2)$ 。

从式(8)可看出, γ 为非负值(否则 $\sin 2\alpha_i < 0$ 导出 $\alpha_i > \pi/2 (i = 1 \sim 2)$, 与式(7)中最后一个约束条件相矛盾)。经过较复杂的分析,可知式(7)的最优值取决于测向站 1 与测向站 2 的方位测量方差的比值 $\lambda = \sigma_2^{-2} \sigma_1^2$ 。当 $\lambda \leq 1/2$ 时, $f(\alpha_1, \alpha_2)$ 在 $(0, \pi/2)$ 达到极小值; 当 $\lambda \geq 2$ 时, $f(\alpha_1, \alpha_2)$ 在 $(\pi/2, 0)$ 达到极小值。这两种情况下,最优解要求测量误差小的测向站的方位测量趋近零,这在实际应用中几乎没有意义。这意味着当两个测向站的测向精度差异过大时,其 RGDOP 不会超

过最小测向均方误差。

当比值 λ 在开区间 $(1/2, 2)$ 之内时,式(7)的最优解由比值 λ 唯一确定:

$$\bar{\alpha}_1 = \arcsin \sqrt{\frac{2\lambda - 1}{3}}, \bar{\alpha}_2 = \arcsin \sqrt{\frac{2\lambda^{-1} - 1}{3}} \quad (9)$$

显然, $\bar{\alpha}_1$ 是 λ 的严格单调增函数, $\bar{\alpha}_2$ 则是 λ 的严格单调减函数。 $2\bar{\alpha}_1/\pi, 2\bar{\alpha}_2/\pi$ 随 λ 变化的曲线如图 2 所示。此外,从式(9)还可以看出:

$$\bar{\alpha}_1 \geq \bar{\alpha}_2 \Leftrightarrow \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2 \quad (10)$$

即测量误差大的测向站所对应的定位三角形的内角也大。

当 $\lambda \in (1/2, 2)$ 时, $f(\cdot, \cdot)$ 的最小值可表示为

$$f(\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2) = \frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)\phi(\lambda)}{3} \quad (11)$$

其中, $\phi(\lambda)$ 是目标函数中分母项的倒数:

$$\phi(\lambda) \equiv \sin^{-4}(\bar{\alpha}_1 + \bar{\alpha}_2) = \frac{81\lambda^2}{4(1 + \lambda)^4} \quad (12)$$

函数 $\phi(\lambda)$ 在 $\lambda = 1$ 时取得最大值, 在 $\lambda = 1/2$ 和 $\lambda = 2$ 时达到最小值 1, 如图 3 所示。

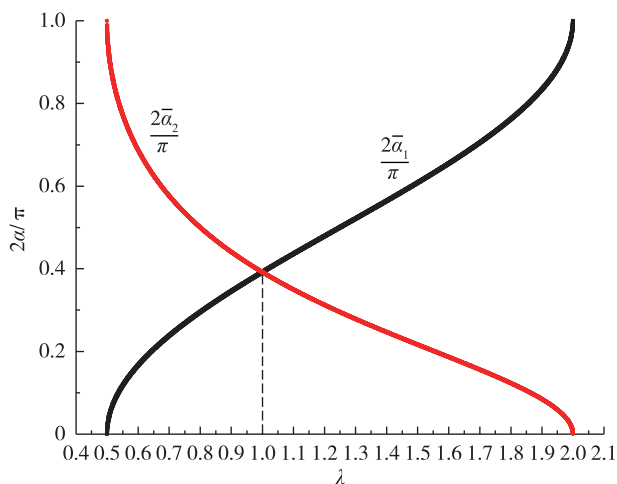


图 2 $2\bar{\alpha}_1/\pi, 2\bar{\alpha}_2/\pi$ 随 λ 变化曲线

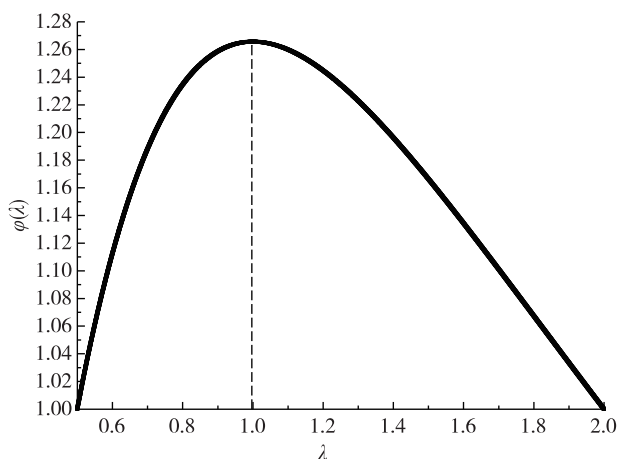


图 3 $\phi(\lambda) - \lambda$ 变化曲线

综上所述,优化问题(7)的最优函数值为

$$\min f(\alpha_1, \alpha_2) = \begin{cases} \sigma_1^2 & \lambda \leq 1/2 \\ \frac{27}{4} \sigma_1^4 \sigma_2^4 (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)^{-3} & \frac{1}{2} < \lambda < 2 \\ \sigma_2^2 & \lambda \geq 2 \end{cases} \quad (13)$$

2 多站 RGDOP 分析与测向站最优分布

如上所述,对于双站测向定位系统,可以用目标到测向站连线的距离或者测向站之间的距离来定义 RGDOP。对于这两种情况,理论上均可得到最小 RGDOP 值所对应最优解的解析表达式。但这两种定义所采用的距离量都是利用三角定位原理计算出来的;对于多个测向站的情形,可计算得到的距离量不是唯一的,因此这两种定义均难以推广应用于多站交叉定位系统。

对于形如式(1)的 m 个测向测向站的交叉定位问题,其定位误差方差(下限)为

$$Tr(P) = \frac{4 / \sum_{i=1}^m r_i^{-2} \sigma_i^{-2}}{1 - C^2 - S^2} \quad (14)$$

其中,

$$\begin{cases} d_i = \frac{r_i^{-2} \sigma_i^{-2}}{\sum_{k=1}^m r_k^{-2} \sigma_k^{-2}} \\ C = \sum_{i=1}^m d_i \cos 2\beta_i, S = \sum_{i=1}^m d_i \sin 2\beta_i \end{cases} \quad (15)$$

式(14)中, $Tr(P)$ 的分母表达式在各距离 r_i 同比例变化(同时乘以一个正实数)时保持不变,而分子则与该比例的平方成正比。因此,应当用均方误差 $\sqrt{Tr(P)}$ 与某个距离量的比值来定义多站交叉定位系统的 RGDOP。

式(2)中,分子项可看作两个距离量的平方的加权值。一个自然的思路就是采用如下定义的加权距离来定义 RGDOP

$$\bar{R}^2 = \frac{\sum_{i=1}^m r_i^2 \sigma_i^2}{\sum_{i=1}^m \sigma_i^2} \quad (16)$$

对于两个测向站的情况,从式(2)可以看出,当且仅当两条方位线相互垂直时达到最小 RGDOP 值。对于多测向站的情况,此时有

$$\frac{Tr(P)}{\bar{R}^2} = \frac{4 \sum_{i=1}^m \sigma_i^2}{(1 - C^2 - S^2) \sum_{i=1}^m r_i^{-2} \sigma_i^{-2} \sum_{i=1}^m r_i^2 \sigma_i^2} \quad (17)$$

显然,此时最小 RGDOP 问题等价于式(17)右侧

表达式分母的极大化问题。进一步分析可以发现,该优化问题存在鞍点,但不是最(极)大值点。

仔细观察式(14)的表达式,可利用如下形式的加权距离来定义 RGDOP

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^m \sigma_i^{-2}}{\sum_{i=1}^m r_i^{-2} \sigma_i^{-2}} \quad (18)$$

显然, R^{-2} 是 $\{r_i^{-2}, i = 1 \sim m\}$ 的加权平均值, R 的值介于 $\{r_i, i = 1 \sim m\}$ 的最小值与最大值之间。

将交叉定位均方误差与距离 R 的比值作为相对几何稀释度,立即得到

$$\frac{\sqrt{Tr(P)}}{R} = \frac{2}{\sqrt{\sum_{i=1}^m \sigma_i^{-2}}} \frac{1}{\sqrt{1 - C^2 - S^2}} \geq \frac{2}{\sqrt{\sum_{i=1}^m \sigma_i^{-2}}} \quad (19)$$

等号成立的充要条件为 $C = S = 0$, 即

$$\begin{bmatrix} \cos 2\beta_1 & \cdots & \cos 2\beta_m \\ \sin 2\beta_1 & \cdots & \sin 2\beta_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1^{-2} \sigma_1^{-2} \\ \cdots \\ r_m^{-2} \sigma_m^{-2} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (20)$$

下面按测向站个数分两种情况进行分析。

1) 两个测向站

对于两个测向站的情形,容易导出式(20)的等价形式

$$\begin{cases} r_1 \sigma_1 = r_2 \sigma_2 \\ |\sin(\beta_1 - \beta_2)| = 1 \end{cases} \quad (21)$$

其中,第一个条件意味着两个测向站到目标的距离与其方位测量精度的乘积相等,第二个条件表示两个测向站与目标的连线相互垂直。

2) 多个测向站

对于多个测向站的情形($m > 2$),方程组(20)含有 $2m$ 个未知变量、2 个方程,因而方程组是欠定的,通常情况下有很多解。下面的例子说明,其最小 RGDOP 值是可以达到的。

假设 m 个测向站(测向站)的分布满足条件

$$\begin{cases} \beta_i = (i-1)\theta \\ r_i \sigma_i = \delta \end{cases}, i = 1 \sim m \quad (22)$$

其中, $\theta = 2\pi/m$, δ 为任意正常数。

式(22)中,第一个条件表示各测向站按方位“均匀”分布于以目标为中心点的各方向上;第二个条件表示测向站到目标的距离与该测向站的方位测量精度的乘积为常数。此时 $d_i = m^{-1} (i = 1 \sim m)$ 且有

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m d_i \sin 2\beta_i = \frac{1}{m} \frac{\sin m\theta \sin(m-1)\theta}{\sin \theta} = 0 \\ \sum_{i=1}^m d_i \cos 2\beta_i = \frac{1}{m} \frac{\sin m\theta \cos(m-1)\theta}{\sin \theta} = 0 \end{cases} \quad (23)$$

即式(20)成立,从而达到最小 RGDOP 值。

当方程组(20)有解时,对其左乘可逆矩阵

$$\begin{bmatrix} \cos 2\beta_k & \sin 2\beta_k \\ -\sin 2\beta_k & \cos 2\beta_k \end{bmatrix}, \text{得到}$$

$$r_k^{-2} \sigma_k^{-2} = - \sum_{i \neq k} \cos 2(\beta_i - \beta_k) r_i^{-2} \sigma_i^{-2} \leq \sum_{i \neq k} r_i^{-2} \sigma_i^{-2} \quad (24)$$

上式表明,仅在某些特定条件下,方程组(20)可能无解,例如 $\{r_i, i = 1 \sim m\}$ 已知且存在 k 使得不等式(24)不成立时。下面对这种条件下的最优 RGDOP 值及相应的测向站分布问题进行分析。

根据式(19)可知,最小 RGDOP 问题等价于极小化问题:

$$\min_{(\beta_1, \dots, \beta_m)} g(\beta_1, \dots, \beta_m) \equiv C^2 + S^2 \quad (25)$$

1) 函数 $g(\beta_1, \dots, \beta_m)$ 的角度“平移”不变性

容易验证,各测向站的方位测量值发生“平移”后, $g(\beta_1, \dots, \beta_m)$ 的函数值保持不变,即

$$g(\beta_1 - \alpha, \dots, \beta_m - \alpha) = g(\beta_1, \dots, \beta_m) \quad (26)$$

其中, α 为任意实数。

2) 最优函数值的范围

因为方程组(20)无唯一解,所以式(25)中的最小值大于零。另一方面,取

$$\hat{\beta}_i = \begin{cases} 0 & i = 1 \\ \pi/2 & i = 2 \sim m \end{cases} \quad (27)$$

因为 $(\hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_m)$ 是(25)的可行解,所以

$$\begin{aligned} \min_{(\beta_1, \dots, \beta_m)} g(\beta_1, \dots, \beta_m) &\leq g(\hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_m) \\ &= \left(d_1 - \sum_{i=2 \sim m} d_i\right)^2 < 1 \end{aligned} \quad (28)$$

由此可见,最优函数值在开区间 $(0, 1)$ 之内。

3) 最优 RGDOP 值及测向站分布

假设 $(\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_m)$ 是(25)的最优解,则根据最优性必要条件,有

$$\frac{dg}{d\beta_i} = 4d_i(\bar{S}\cos 2\bar{\beta}_i - \bar{C}\sin 2\bar{\beta}_i) = 0, i = 1 \sim m \quad (29)$$

其中, $\bar{S}$ 和 $\bar{C}$ 不同时为零。据此可知

$$\sin(2\bar{\beta}_i - \beta_0) = 0, \cos(2\bar{\beta}_i - \beta_0) = \pm 1 \quad (30)$$

记 $\beta_0 = \arcsin \frac{\bar{S}}{\sqrt{\bar{S}^2 + \bar{C}^2}}$,则根据式(26)可得到

$$\begin{aligned} g(\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_m) &= g\left(\bar{\beta}_1 - \frac{\beta_0}{2}, \dots, \bar{\beta}_m - \frac{\beta_0}{2}\right) = \\ &\left(\sum_{i=1 \sim m} d_i \cos(2\bar{\beta}_i - \beta_0)\right)^2 \end{aligned} \quad (31)$$

令 $\Omega = \{i | \cos(2\bar{\beta}_i - \beta_0) = 1, i = 1 \sim m\}$,则 Ω 为集合 $\{1 \sim m\}$ 的非空真子集(否则 $g(\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_m) = 1$,与 $(\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_m)$ 是最优解相矛盾)。

注意到 $\sum_{i \in \Omega} d_i + \sum_{i \notin \Omega} d_i = 1$,根据式(31)立即得到

$$\begin{aligned} g(\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_m) &= \left(\sum_{i \in \Omega} d_i - \sum_{i \notin \Omega} d_i\right)^2 \\ &\geq \min_{\Delta \subset \{1 \sim m\}} \left(1 - 4 \sum_{i \in \Delta} d_i \sum_{i \notin \Delta} d_i\right) \end{aligned} \quad (32)$$

其中, $\Delta \subset \{1 \sim m\}$ 表示 Δ 为 $\{1 \sim m\}$ 的任意真子集。

反之,若 Δ_0 是式(32)右侧组合优化问题的最优解,取

$$\hat{\beta}_i = \begin{cases} 0 & i \in \Delta_0 \\ \pi/2 & i \notin \Delta_0 \end{cases}, i = 1 \sim m \quad (33)$$

则 $(\hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_m)$ 是(25)的可行解,所以

$$\begin{aligned} g(\hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_m) &= \left(\sum_{i \in \Delta_0} d_i - \sum_{i \notin \Delta_0} d_i\right)^2 \\ &\geq g(\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_m) \end{aligned} \quad (34)$$

根据式(32)与(34),可知

$$\min_{(\beta_1, \dots, \beta_m)} g(\beta_1, \dots, \beta_m) = \min_{\Delta \subset \{1 \sim m\}} \left(1 - 4 \sum_{i \in \Delta} d_i \sum_{i \notin \Delta} d_i\right) \quad (35)$$

相应的最优 RGDOP 值为

$$\min \frac{\sqrt{\text{Tr}(P)}}{R} = \sqrt{\frac{\min_{\Delta \subset \{1 \sim m\}} \left[\left(\sum_{i \in \Delta} d_i\right)^{-1} + \left(\sum_{i \notin \Delta} d_i\right)^{-1}\right]}{\sum_{i=1}^m \sigma_i^{-2}}} \quad (36)$$

从上述分析过程可以看出,当测向站与目标之间的距离给定且方程组(20)无解时,最优 RGDOP 是式(36)右侧组合优化问题的最优值,此时所有测向站分为两组,每一组内各测向站分布于同一方位线上,两组之间的方位线相互垂直。这种测向站分布形式等效于两个测向站,相当于先将同一组内各测向站的方位测量值进行加权融合,然后利用融合后的两个方位值进行交叉定位。

3 结束语

本文首先分析了两站测向定位系统的 RGDOP 定义,指出用于定义 RGDOP 的距离量可以是目标到测向站连线的垂直距离,也可以是测向站之间的距离,或者测向站到目标的距离的加权平均值。针对常用的两个测向站几何稀释度定义难以推广到多测向站的问题,提出了一种新的基于加权距离的 RGDOP 定义(该距离的平方的倒数是各测向站到目标距离的平方的倒数的加权平均值)。无论是两个测向站还是多个测向站,该定义具有统一的表达形式,且具有简洁的最小 RGDOP 值显式计算公式,并分别给出了达到相应最小 RGDOP 值的充要条件和实例。当各测向站到目标的距离已知但不满足该充要条件时,给出了最小 RGDOP 值的计算公式和相应的测向站最优分布结果。

参考文献:

- [1] 王国刚.两站测向交叉定位相对误差几何稀释度研究[J].舰船电子工程,2015,35(12):58-61.
- [2] 修建娟,何友,王国宏,等.测向交叉定位系统中的交会角研究[J].宇航学报,2005,26(3):282-286.
- [3] 白晶,王国宏,王娜,等.测向交叉定位系统中的最优交会角研究[J].航空学报,2009,30(2):298-304.
- [4] 王本才,何友,王国宏,等.多站无源定位最佳配置分析[J].中国科学,2011,41(10):1251-1267.
- [5] 周亦军,李旻,李锐.纯方位定位中观测站布局优化研究[J].舰船电子工程,2010,30(11):69-71.

(责任编辑:胡前进)

(上接第6页)

- [32] Bailer C, Pagani A, Stricker D. A Superior Tracking Approach: Building a Strong Tracker Through Fusion[C]// European Conference on Computer Vision, Springer, Cham, 2014: 170-185.
- [33] Biresaw T A, Cavallaro A, Regazzoni C S. Tracker-level Fusion for Robust Bayesian Visual Tracking[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2014, 25(5): 776-789.
- [34] Lahoud F, Süssstrunk S. Fast and Efficient Zero-Learning Image Fusion [J]. arXiv preprint arXiv: 1905.03590, 2019.
- [35] Xu N, Xiao G, Zhang X, et al. Relative Object Tracking Algorithm Based on Convolutional Neural Network for Visible and Infrared Video Sequences[C]// Proceedings of the 4th International Conference on Virtual Reality, ACM, 2018: 44-49.
- [36] Zhang X, Ye P, Peng S, et al. SiamFT: An RGB-infrared Fusion Tracking Method via Fully Convolutional Siamese Networks [J]. IEEE Access, 2019 (7): 122122-122133.
- [37] Cong T, Yongshun L, Hua Y, et al. Decision-Level Fusion Tracking for Infrared and Visible Spectra Based on Deep Learning[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2019(7):456-470.

(责任编辑:许韦韦)